

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cap1</b>                                                | <b>1</b> |
| 1.1      | Introduzione . . . . .                                     | 1        |
| 1.2      | Alcune definizioni di probabilità di un evento . . . . .   | 2        |
| 1.3      | Teoria degli insiemi applicata alla probabilità . . . . .  | 2        |
| 1.4      | Misura di probabilità - assiomi e proprietà . . . . .      | 4        |
| 1.5      | Calcolo combinatorio . . . . .                             | 10       |
|          | 1.5.1 Funzione $\Gamma$ di Eulero . . . . .                | 10       |
|          | 1.5.2 Strutture combinatorie elementari . . . . .          | 12       |
| 1.6      | $\sigma$ -algebre di Borel . . . . .                       | 15       |
| 1.7      | Alcuni esempi di limiti di successioni di eventi . . . . . | 17       |
| 1.8      | Teorema di equivalenza . . . . .                           | 19       |
| 1.9      | Eventi indipendenti e probabilità condizionata . . . . .   | 22       |



## 1.1 Introduzione

Si introduce la materia studiando l'esperimento casuale: “*lancio di un dado*”.

**ESEMPIO 1.1.** Si definisce l'insieme dei possibili risultati dell'esperimento:

$$\Omega = \{\text{Possibili risultati}\} = I_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

L'insieme  $\Omega$  prende il nome di *spazio campione*. Un *evento* è un sottoinsieme di  $\Omega$ . Ad esempio, l'evento “*uscita di un numero pari*” è:

$$\{2, 4, 6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Se si è interessati all'uscita del 6, l'evento corrispondente è:

$$\{6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Si costruisce, a partire da questo evento, una famiglia di sottoinsiemi di  $\Omega$  chiusa rispetto all'unione  $\cup$ , l'intersezione  $\cap$  e la complementazione  $(\cdot)^c$ :

$$\mathcal{F} = \{\Omega, \{6\}, \emptyset, \Omega \setminus \{6\}\}.$$

*Osservazione.* Le famiglie che sicuramente soddisfano le proprietà di chiusura sopra citate sono:

- (i) la famiglia banale  $\{\Omega, \emptyset\}$ ;
- (ii) la famiglia massima possibile  $\mathcal{P}(\Omega)$ .

**DEFINIZIONE 1.1.** L'insieme  $\Omega$  prende il nome di *spazio campione*, *insieme universo* o *insieme certo*.

**DEFINIZIONE 1.2.** Una famiglia  $\mathcal{F}$  di sottoinsiemi di  $\Omega$  è una  $\sigma$ -algebra se:

- (i)  $\Omega \in \mathcal{F}$ ;
- (ii)  $A \in \mathcal{F}$  allora  $A^c \in \mathcal{F}$ ;

(iii) per ogni successione di insiemi

$$\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F},$$

allora anche l'unione numerabile

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

D'ora in avanti, se non esplicitamente detto diversamente, si indicherà con  $\mathcal{F}$  una  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$ .

**DEFINIZIONE 1.3.** La coppia  $(\Omega, \mathcal{F})$  prende il nome di *spazio probabilizzabile*.

## 1.2 Alcune definizioni di probabilità di un evento

**DEFINIZIONE 1.4. Classica.** Dato un evento  $A$ , la sua probabilità classica è il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili, sempre che i casi possibili siano equiprobabili.

*Osservazione.* Richiedere che i casi possibili siano equiprobabili per definire la probabilità introduce un *ragionamento circolare!!!*

**DEFINIZIONE 1.5. Frequentista.** È il rapporto tra il numero di volte in cui  $A$  si verifica e il numero  $n$  di prove effettuate, per  $n \rightarrow +\infty$ .

*Osservazione.* L'ipotesi di effettuare infinite prove ( $n \rightarrow +\infty$ ) rende questa definizione *non concreta!!!*

**DEFINIZIONE 1.6. Soggettiva.** È la somma, compresa tra 0 e 1, che si è disposti a scommettere per riavere 0 se  $A$  non si verifica e 1 se  $A$  si verifica; è valida se non ci sono vincite o perdite certe e il banco deve sempre essere disposto a scambiarsi con lo scommettitore prima dell'evento.

*Osservazione.* Criticità: la valutazione è *soggettiva!!!*

## 1.3 Teoria degli insiemi applicata alla probabilità

Ogni evento è un sottoinsieme di  $\Omega$ . Siano  $A$  e  $B$  due eventi. Se  $A \subset B$ , allora l'evento il verificarsi dell'evento  $A$  *implica* il verificarsi dell'evento  $B$ .

**ESEMPIO 1.2.** Nell'esperimento del lancio del dado, si consideri l'evento  $\{3\}$ . Poiché vale l'inclusione:

$$\{3\} \subset \{1, 3, 5\}$$

dunque il verificarsi dell'evento  $\{3\}$  implica il verificarsi dell'evento  $\{1, 3, 5\}$ , ovvero l'uscita di un numero dispari.

**DEFINIZIONE 1.7.** L'evento  $\Omega$  è detto *evento certo*, mentre l'evento  $\emptyset$  è detto *evento impossibile*.

**DEFINIZIONE 1.8.** Se  $A \cap B = \emptyset$ , si dice che  $A$  è *incompatibile* con  $B$ . In altre parole,  $A$  e  $B$  non possono avvenire simultaneamente.

Sono elencate di seguito alcune proprietà degli insiemi, utili per lo studio della probabilità.

*Proprietà.* (i)  $A \subseteq B \Rightarrow B = A \cup (B \cap A^c) = A \cup (B \setminus A)$

$$(ii) \quad A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

(iii) Siano  $A, B, C \in \mathcal{F}$  eventi. Valgono le seguenti proprietà distributive:

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C); \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$

(iv) Valgono le seguenti relazioni di De Morgan:

$$\begin{aligned} (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c; \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c. \end{aligned}$$

**DEFINIZIONE 1.9.** Sia  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$  una successione di eventi. Essa si dice *crescente* (rispettivamente *strettamente crescente*) se:

$$A_n \subseteq A_{n+1} \quad (\text{rispettivamente } A_n \subsetneq A_{n+1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

**DEFINIZIONE 1.10.** Sia  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$  una successione di eventi. Essa si dice *decrescente* (rispettivamente *strettamente decrescente*) se:

$$A_n \supseteq A_{n+1} \quad (\text{rispettivamente } A_n \supsetneq A_{n+1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

**DEFINIZIONE 1.11.** Il limite di una successione di eventi monotona è definito come segue:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \quad \text{per } A_n \text{ crescente;} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n \quad \text{per } A_n \text{ decrescente.} \end{aligned}$$

*Osservazione.* Data una successione di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  qualsiasi, possiamo sempre costruire le seguenti due successioni:

(i) una successione crescente:

$$\left\{ \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \inf_{k \geq n} A_k \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

dove l'inf è calcolato rispetto alla relazione di inclusione;

(ii) una successione decrescente:

$$\left\{ \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \sup_{k \geq n} A_k \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

dove il sup è calcolato rispetto alla relazione di inclusione.

**DEFINIZIONE 1.12.** Data una successione di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  nello spazio  $(\Omega, \mathcal{F})$ , si definiscono:

1) il *limite inferiore* della successione:

$$\begin{aligned}\liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \{ \omega \in \Omega \mid \exists m \in \mathbb{N} : \forall k \geq m, \omega \in A_k \} \\ &= \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m \rightarrow +\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \sup_{m \in \mathbb{N}} \left( \inf_{k \geq m} A_k \right);\end{aligned}$$

2) il *limite superiore* della successione:

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n &= \{ \omega \in \Omega \mid \forall m \in \mathbb{N}, \exists k \geq m : \omega \in A_k \} \\ &= \bigcap_{m=1}^{+\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m \rightarrow +\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \inf_{m \in \mathbb{N}} \left( \sup_{k \geq m} A_k \right).\end{aligned}$$

**PROPOSIZIONE 1.1.** Per ogni successione di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , vale sempre la seguente inclusione:

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n$$

DIMOSTRAZIONE. Sia

$$\omega \in \liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k.$$

Per definizione di unione, ciò implica che esiste un certo indice  $\bar{m} \in \mathbb{N}$  tale per cui, per ogni  $k \geq \bar{m}$ , si ha  $\omega \in A_k$ :

$$\exists \bar{m} \in \mathbb{N} \mid \forall k \geq \bar{m}, \omega \in A_k \implies \omega \in \bigcap_{k=\bar{m}}^{+\infty} A_k$$

Si fissi ora un generico  $m \in \mathbb{N}$  e si definisca  $k := \max\{m, \bar{m}\}$ . Essendo per costruzione  $k \geq \bar{m}$ , per quanto stabilito al passo precedente si ha sicuramente  $\omega \in A_k$ .

Ne consegue che, per un qualunque  $m$ , è sempre possibile trovare un  $k \geq m$  (nello specifico  $k = \max\{m, \bar{m}\}$ ) che soddisfa l'appartenenza:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \exists k = \max\{m, \bar{m}\} \mid \omega \in A_k.$$

Ma questa è esattamente la condizione che definisce il limite superiore. Perciò:

$$\omega \in \limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n \implies \liminf_{n \rightarrow +\infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n.$$

□

## 1.4 Misura di probabilità - assiomi e proprietà

Sia  $(\Omega, \mathcal{F})$  uno spazio probabilizzabile. Un'applicazione

$$\mathcal{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R} \tag{1.1}$$

si chiama *misura di probabilità* se soddisfa gli assiomi di Kolmogorov elencati di seguito.

**ASSIOMA 1.**  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ .

**ASSIOMA 2.** Per ogni evento  $A \in \mathcal{F}$ , si ha  $\mathbb{P}(A) \geq 0$ .

**ASSIOMA 3.** Data una successione di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  a due a due disgiunti, ovvero tali che  $A_i \cap A_j = \emptyset$  per ogni  $i \neq j$ , la probabilità dell'unione (disgiunta) è pari alla somma delle probabilità:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

**DEFINIZIONE 1.13.** Si definisce *spazio di probabilità* la terna  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , dove:

- (i)  $\Omega$  è lo *spazio campione* (l'insieme di tutti i possibili esiti di un esperimento aleatorio);
- (ii)  $\mathcal{F}$  è una  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$  (lo *spazio degli eventi*);
- (iii)  $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  è una *misura di probabilità* che soddisfa gli assiomi di Kolmogorov.

*Proprietà.* Dagli assiomi appena enunciati derivano le seguenti proprietà fondamentali elencate di seguito.

- (i)  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ .

**DIMOSTRAZIONE.** Si può scrivere l'insieme vuoto come unione numerabile di insiemi vuoti:  $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$ , e applicando l'Assioma 3 si ottiene l'asserto.  $\square$

- (ii)  $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$ .

**DIMOSTRAZIONE.** Essendo  $A$  e  $A^c$  disgiunti e tali che  $A \cup A^c = \Omega$ , si ha:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup A^c) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c).$$

Da questa relazione si ricava:

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

$\square$

- (iii)  $\forall A \in \mathcal{F}, \quad 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ .

**DIMOSTRAZIONE.**  $\mathbb{P}(A) \geq 0$  è garantito direttamente dall'Assioma 2.

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}(A^c)}_{\geq 0} \implies \mathbb{P}(A) \leq 1.$$

$\square$

- (iv) Se  $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ .

DIMOSTRAZIONE. Essendo  $A \subseteq B$ , si può riscrivere l'evento  $B$  come unione di due eventi disgiunti:

$$B = A \cup (B \setminus A) = A \cup (B \cap A^c).$$

Applicando l'ASSIOMA 3 (poiché l'unione è disgiunta), si ottiene:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \cap A^c)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A).$$

□

$$(v) \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

DIMOSTRAZIONE. Si può scrivere l'unione  $A \cup B$  come unione disgiunta:

$$A \cup B = A \cup (B \cap A^c).$$

Passando alle probabilità, per l'ASSIOMA 3:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c). \quad (1.2)$$

Consideriamo ora l'evento  $B$ . Usando una partizione con l'evento certo  $\Omega = A \cup A^c$ , abbiamo:

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A \cup A^c) = (B \cap A) \cup (B \cap A^c).$$

Applicando nuovamente l'additività delle probabilità:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap A^c) \implies \mathbb{P}(B \cap A^c) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Sostituendo quest'ultima espressione nell'equazione (1.2), otteniamo la tesi:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

**PROPOSIZIONE 1.2.** Siano  $A_1, \dots, A_n$  eventi. Allora vale la seguente disuguaglianza:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione procede per induzione su  $n$ .

(Base d'induzione) Sia  $n = 2$ . Dalla proprietà (v) appena dimostrata:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Poiché  $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$ , si deduce immediatamente che:

$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per  $n \geq 2$ . Isolando l'ultimo termine dell'unione si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right).$$

Applicando il passo base, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}).$$

Per l'ipotesi induttiva,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Sostituendo:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

La tesi è dunque dimostrata. □

**PROPOSIZIONE 1.3 (Disuguaglianza di Boole).** Dato uno spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  e una successione qualsiasi di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , vale la seguente disuguaglianza:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

**DIMOSTRAZIONE.** Si procede costruendo una nuova successione di eventi  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  a partire da  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  nel modo seguente:

$$\begin{aligned} B_1 &:= A_1 \\ B_2 &:= A_2 \cap A_1^c \\ B_3 &:= A_3 \cap A_1^c \cap A_2^c \\ &\vdots \\ B_n &:= A_n \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right)^c = A_n \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i^c. \end{aligned}$$

Per costruzione, gli insiemi  $B_n$  sono a due a due disgiunti e tali che  $B_n \subseteq A_n$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ . Inoltre, l'unione numerabile dei  $B_n$  coincide esattamente con l'unione numerabile degli  $A_n$ :

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n.$$

Per verificare ciò si procede dimostrando la doppia inclusione.

$\square$  Se  $\omega \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ , deve esistere almeno un indice per cui  $\omega$  vi appartiene. Sia definito

$$m := \min\{n \in \mathbb{N} \mid \omega \in A_n\};$$

si ha allora che  $\omega \in A_m$  ma  $\omega \notin A_i$  per tutti gli  $i < m$ . Di conseguenza,  $\omega \in A_i^c$  per ogni  $i \in \{1, \dots, m-1\}$ . Questo implica che  $\omega \in B_m$ , e quindi

$$\omega \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n.$$

$\square$  Dalla definizione risulta evidentemente che  $B_n \subseteq A_n$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ . Ne consegue banalmente che l'unione di tutti i  $B_n$  è contenuta nell'unione di tutti gli  $A_n$ .

Poiché  $B_n \subseteq A_n$ , per la monotonia della misura di probabilità (proprietà (iv)) si deduce che

$$\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sfruttando l'ASSIOMA 3 sull'unione numerabile (disgiunta) degli eventi  $B_n$ , si può concludere la dimostrazione:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

$\square$

Si conclude la sezione con un risultato molto importante, noto come *principio di inclusione-esclusione*, il quale permette di generalizzare la formula per l'unione di due eventi (vista nella proprietà (v)) a una famiglia finita di  $n$  eventi qualsiasi, correggendo sistematicamente le sovrapposizioni.

**PROPOSIZIONE 1.4 (Principio di inclusione-esclusione).** Dato uno spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  e una famiglia finita di eventi  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ , la probabilità della loro unione è data da:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad - \dots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \end{aligned}$$

**DIMOSTRAZIONE.** La dimostrazione procede per induzione sul numero di eventi  $n$ .

(Base d'induzione) Sia  $n = 2$ . La formula si riduce a:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2),$$

che è vera in virtù della proprietà (v) precedentemente dimostrata.

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per un generico intero  $n \geq 2$ . Si vuole dimostrare che esso è valido anche per  $n + 1$ . Si isoli l'evento  $A_{n+1}$  riscrivendo l'unione nel modo seguente:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right).$$

Applicando il passo base (ovvero la formula per l'unione di due eventi) a questa espressione, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1}\right). \quad (1.3)$$

Per le proprietà distributive dell'intersezione rispetto all'unione, l'argomento dell'ultima probabilità si può espandere come:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1}).$$

Sostituendo questa identità, il terzo termine al secondo membro dell'equazione (1.3) diventa la probabilità di un'unione di  $n$  eventi. È dunque possibile applicare l'ipotesi induttiva su entrambi i termini dell'equazione (1.3) che coinvolgono l'unione di  $n$  insiemi come segue.

(i) Per il primo termine, l'ipotesi induttiva fornisce direttamente l'enunciato per  $n$ :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right).$$

(ii) Per il terzo termine, applicando l'ipotesi induttiva agli  $n$  insiemi del tipo  $(A_i \cap A_{n+1})$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_{n+1}) \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right). \end{aligned}$$

Sostituendo queste due espansioni nell'equazione (1.3) occorre prestare attenzione al segno meno davanti al terzo termine del secondo membro, il quale inverte tutti i segni della seconda espansione (il  $+$  diventa  $-$  e il termine  $(-1)^{n-1}$  diventa  $(-1)^n$ ).

Raggruppando i termini che condividono la stessa dimensione delle intersezioni, si osserva che:

(a) Somma delle singole probabilità:

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

(b) Somma delle intersezioni a coppie:

$$-\sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) - \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) = -\sum_{1 \leq i < j \leq n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j).$$

(c) La medesima logica si applica per le triplette e così via, fino all'ultima intersezione contenente tutti gli  $n + 1$  eventi, che avrà coefficiente  $(-1)^n$ .

Ricostruendo l'espressione completa si ottiene l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^n \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right).$$

□

## 1.5 Calcolo combinatorio

### 1.5.1 Funzione $\Gamma$ di Eulero

**DEFINIZIONE 1.14** (Funzione Gamma di Eulero). Si dice *funzione Gamma di Eulero* l'applicazione  $\Gamma : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  definita dal seguente integrale improprio:

$$\Gamma(t) := \int_0^{+\infty} z^{t-1} e^{-z} dz.$$

**PROPOSIZIONE 1.5 (Proprietà fondamentali della funzione Gamma).** La funzione Gamma gode delle seguenti proprietà:

- (i)  $\Gamma(t + 1) = t \Gamma(t)$  per ogni  $t > 0$ ;
- (ii)  $\Gamma(1) = 1$ ;
- (iii)  $\Gamma(n + 1) = n!$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ .

DIMOSTRAZIONE.

(i) Sostituendo  $t + 1$  nella definizione della funzione Gamma, si ha:

$$\Gamma(t + 1) = \int_0^{+\infty} z^t e^{-z} dz.$$

Risolvendo l'integrale per parti si ottiene:

$$\Gamma(t + 1) = [-z^t e^{-z}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t z^{t-1} e^{-z} dz.$$

Valutando il primo addendo si ottiene:

$$[-z^t e^{-z}]_0^{+\infty} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(-\frac{z^t}{e^z}\right) - (-0^t e^{-0}) = 0.$$

L'espressione si riduce dunque al solo termine integrale:

$$\Gamma(t+1) = t \int_0^{+\infty} z^{t-1} e^{-z} dz = t \Gamma(t).$$

(ii) Valutando la definizione direttamente per  $t = 1$ :

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} z^{1-1} e^{-z} dz = \int_0^{+\infty} e^{-z} dz.$$

Risolvendo questo integrale elementare si ottiene:

$$\Gamma(1) = [-e^{-z}]_0^{+\infty} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left( -\frac{1}{e^z} \right) - (-e^0) = 0 + 1 = 1.$$

(iii) Applicando iterativamente la proprietà (i) appena dimostrata e sfruttando il risultato della proprietà (ii) come caso base, si ottiene:

$$\begin{aligned} \Gamma(n+1) &= n \Gamma(n) \\ &= n(n-1) \Gamma(n-1) \\ &= n(n-1)(n-2) \Gamma(n-2) \\ &\vdots \\ &= \underbrace{n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1}_{n!} \cdot \underbrace{\Gamma(1)}_1 = n! \end{aligned}$$

La dimostrazione è così conclusa. □

**ESEMPIO 1.3.** Si calcoli il valore della funzione Gamma in  $t = \frac{1}{2}$ :

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} z^{\frac{1}{2}-1} e^{-z} dz = \int_0^{+\infty} z^{-\frac{1}{2}} e^{-z} dz.$$

Per risolvere l'integrale, si effettua la sostituzione di variabile ponendo  $u^2 = z$ , da cui si ottiene  $2u du = dz$ . Poiché per  $z \rightarrow 0$  si ha  $u \rightarrow 0$  e per  $z \rightarrow +\infty$  si ha  $u \rightarrow +\infty$ , gli estremi di integrazione rimangono invariati. Sostituendo all'interno dell'integrale si ottiene:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u} e^{-u^2} (2u) du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

Riconoscendo nel termine a destra il ben noto integrale di Gauss, il quale valutato su metà asse reale restituisce  $\sqrt{\pi}/2$ , si può concludere che:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

### 1.5.2 Strutture combinatorie elementari

Per introdurre le tecniche del calcolo combinatorio, si consideri un generico insieme finito costituito da  $n$  elementi distinti, indicato con  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ . Qualora ci dovessero essere delle ripetizioni da prendere in considerazione, si userà la  $n$ -upla  $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

**NOTAZIONE 1.15.** Si consideri una generica  $n$ -upla  $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  all'interno della quale vi siano degli elementi ripetuti. Per costruire una notazione che ignora l'ordine posizionale degli elementi, interessandosi esclusivamente alla loro identità e al numero di volte in cui compaiono, si procede come segue.

- (i) Si isolano i  $k$  elementi *distinti* (o unici) presenti nella  $n$ -upla, con  $1 \leq k < n$ . Per identificarli, si selezioni un opportuno sottoinsieme di indici  $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$ , così da poter denotare tali elementi univoci come  $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$ . L'insieme  $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$  ha dunque cardinalità  $k$ .
- (ii) Per ciascun indice  $i_h \in I$ , si definisca  $n_h \in \mathbb{N}$  come il numero di occorrenze (o *molteplicità*) dell'elemento  $a_{i_h}$  all'interno della  $n$ -upla originale.

Per costruzione, è necessario che la somma delle molteplicità sia pari ad  $n$ :

$$\sum_{h=1}^k n_h = n.$$

Sotto tali premesse, è possibile abbandonare la  $n$ -upla a favore di una notazione più compatta che evidenzia esclusivamente gli elementi distinti e le loro molteplicità:

$$\{a_{i_1}^{(n_1)}, a_{i_2}^{(n_2)}, \dots, a_{i_k}^{(n_k)}\}.$$

La classificazione dei raggruppamenti che è possibile formare a partire da un insieme composto da elementi distinti oppure da una  $n$ -upla con ripetizioni si basa su due criteri:

- (a) l'*ordine* con cui vengono estratti o disposti gli elementi: se l'ordine conta si parla di *disposizioni*, se non conta si parla di *combinazioni*;
- (b) la possibilità di *ripetere* o meno gli elementi all'interno del raggruppamento, generando sequenze *con ripetizione* o *semplici*.

**DEFINIZIONE 1.16.** Dato un insieme finito  $S$  composto da  $n$  elementi distinti, si definisce *permutazione semplice* (o senza ripetizione) una sequenza ordinata che contiene tutti gli  $n$  elementi di  $S$ , in cui ogni elemento compare esattamente una volta. Il numero totale delle permutazioni semplici di  $n$  elementi è indicato con  $P_n$  ed è dato da:

$$P_n = n!$$

**DEFINIZIONE 1.17.** Dato un insieme finito  $S$  composto da  $n$  elementi distinti e un intero  $1 \leq k \leq n$ , si definisce *disposizione semplice* di lunghezza  $k$  una sequenza ordinata di  $k$  elementi scelti tra gli  $n$  disponibili, senza ripetizioni. Il numero totale di tali sequenze è indicato con  $D_{n,k}$  ed è dato da:

$$D_{n,k} = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

*Osservazione.* Emerge chiaramente che le permutazioni semplici  $P_n$  rappresentano un caso particolare di disposizioni semplici  $D_{n,k}$  in cui  $k = n$

$$D_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n! = P_n.$$

**DEFINIZIONE 1.18.** Dato un intero  $n \in \mathbb{N}$  e una partizione di  $n$  tramite  $k$  interi non negativi  $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}_0$  tali che

$$\sum_{i=1}^k n_i = n,$$

si definisce *coefficiente multinomiale* la quantità:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} := \frac{n!}{\prod_{i=1}^k (n_i!)} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

*Osservazione.* Si osservi il caso particolare in cui  $k = 2$ . Dalla condizione  $n_1 + n_2 = n$  si deduce immediatamente che  $n_2 = n - n_1$ . Sostituendo questa espressione all'interno della formula generale del coefficiente multinomiale, si ottiene:

$$\binom{n}{n_1, n_2} = \frac{n!}{n_1! n_2!} = \frac{n!}{n_1! (n - n_1)!} = \binom{n}{n_1}.$$

**PROPOSIZIONE 1.6.** Il coefficiente binomiale gode di un'importante proprietà ricorsiva nota come *LEGGE DI STIEFEL*. Per ogni intero  $n \geq 1$  e per ogni intero  $k$  tale che  $1 \leq k \leq n$ , vale la seguente identità:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

**DIMOSTRAZIONE.** Omessa. □

**DEFINIZIONE 1.19.** Dato un insieme finito  $S$  composto da  $n$  elementi distinti e un intero  $k \in \mathbb{N}$  (non necessariamente minore o uguale a  $n$ ), si definisce *disposizione con ripetizione* di lunghezza  $k$  una sequenza ordinata di  $k$  elementi scelti tra gli  $n$  disponibili, in cui è ammessa la reiterazione di uno stesso elemento. In altre parole, dopo l'estrazione di un elemento, esso viene reinserito nell'insieme  $S$  e può essere nuovamente estratto. Il numero totale di tali sequenze è indicato con  $D_{n,k}^*$  ed è dato da:

$$D_{n,k}^* = n^k.$$

**DEFINIZIONE 1.20.** Si consideri un raggruppamento di  $n$  elementi descritto tramite la notazione per molteplicità precedentemente introdotta:

$$\{a_{i_1}^{(n_1)}, a_{i_2}^{(n_2)}, \dots, a_{i_k}^{(n_k)}\},$$

dove

$$\sum_{h=1}^k n_h = n.$$

Si definisce *permutazione con ripetizione* ogni sequenza ordinata di lunghezza  $n$  che riordina tutti gli elementi del raggruppamento, tenendo conto che scambiare di posizione due elementi identici non produce una sequenza distinguibile. Il numero totale di tali permutazioni è indicato con  $P_{n,(n_1,\dots,n_k)}^*$  ed è dato dal rapporto tra le permutazioni semplici di  $n$  elementi e le permutazioni interne agli insiemi di elementi identici:

$$P_{n,(n_1,\dots,n_k)}^* = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

*Osservazione.* Da un punto di vista algebrico, il termine

$$\prod_{h=1}^k (n_h!)$$

presente al denominatore ha proprio il ruolo di annullare l'ordine interno tra gli elementi indistinguibili.

**ESEMPIO 1.4.** Il problema di calcolare il numero di anagrammi della parola “MATEMATICA” è equivalente al calcolo del numero di permutazioni con ripetizione degli elementi di

$$\{M^{(2)}, A^{(3)}, T^{(2)}, E^{(1)}, I^{(1)}, C^{(1)}\}.$$

La parola è composta da un totale di  $n = 10$  lettere. Applicando la formula per le permutazioni con ripetizione, si ottiene:

$$P_{10,(2,3,2,1,1,1)}^* = \binom{10}{2, 3, 2, 1, 1, 1} = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 151\,200.$$

Vi sono dunque 151 200 possibili anagrammi (anche privi di senso compiuto) generabili a partire da tale parola.

**DEFINIZIONE 1.21.** Dato un insieme finito  $S$  composto da  $n$  elementi distinti e un intero  $0 \leq k \leq n$ , si definisce *combinazione semplice* di lunghezza  $k$  un sottoinsieme di  $S$  costituito da esattamente  $k$  elementi distinti. A differenza delle disposizioni, nelle combinazioni l'ordine in cui gli elementi vengono selezionati è del tutto ininfluenza.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con  $C_{n,k}$ . Poiché ogni singola combinazione di  $k$  elementi può essere riordinata al suo interno in  $k!$  modi diversi (generando così  $k!$  disposizioni semplici), il valore di  $C_{n,k}$  si ottiene dividendo il numero di disposizioni semplici  $D_{n,k}$  per le permutazioni interne  $P_k$ . Tale calcolo restituisce esattamente la formula del coefficiente binomiale:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

**DEFINIZIONE 1.22.** Dato un insieme finito  $S$  composto da  $n$  elementi distinti e un intero  $k \in \mathbb{N}$  (non necessariamente minore o uguale a  $n$ ), si definisce *combinazione con ripetizione* di lunghezza  $k$  un raggruppamento di  $k$  elementi scelti tra gli  $n$  disponibili, in cui l'ordine non conta ed è ammessa la reiterazione degli elementi.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con  $C_{n,k}^*$  ed è dato da:

$$C_{n,k}^* = \binom{n+k-1}{k, n-1} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Tale problema risulta equivalente al problema di calcolare il numero di permutazioni con ripetizione dell'insieme

$$\{0^{(n-1)}, 1^{(k)}\}$$

Viene fornito un esempio pratico per  $n = 3$  e  $k = 6$ .

**ESEMPIO 1.5.** Si calcoli il numero di combinazioni con ripetizione di lunghezza 6 che è possibile formare a partire dall'insieme  $S = \{a, b, c\}$  con  $a \neq b \neq c$ . Per comprendere graficamente l'isomorfismo con le sequenze binarie, si consideri una specifica combinazione in cui si estrae due volte  $a$ , tre volte  $b$  e una volta  $c$ , indicata con

$$\{a^{(2)}, b^{(3)}, c^{(1)}\}.$$

Si associno gli elementi estratti al simbolo 1 e si utilizzino i simboli 0 come *separatori* per demarcare il passaggio da un elemento di  $S$  al successivo. Essendoci  $n = 3$  elementi in  $S$ , sono sufficienti  $n - 1 = 2$  separatori.

La combinazione considerata si codifica univocamente nella stringa riportata di seguito.

$$\underbrace{1 \ 1}_a \quad \boxed{0} \quad \underbrace{1 \ 1 \ 1}_b \quad \boxed{0} \quad \underbrace{1}_c$$

Ogni possibile combinazione è associata univocamente a una specifica sequenza di questi 8 simboli. Il calcolo si riduce pertanto a determinare le permutazioni con ripetizione di

$$\{0^{(2)}, 1^{(6)}\}.$$

Applicando la formula si ottiene:

$$C_{3,6}^* = P_{8,(2,6)}^* = \binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!2!} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28.$$

## 1.6 $\sigma$ -algebre di Borel

**DEFINIZIONE 1.23.** Sia  $X$  un insieme e  $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{P}(X)$  un arbitrario insieme di sottoinsiemi di  $X$ . Si indichi con  $\mathcal{A}$  la famiglia di tutte le  $\sigma$ -algebre definite su  $X$  e contenenti  $\mathcal{Y}$ :

$$\mathcal{A} := \{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X) \mid \mathcal{G} \text{ è una } \sigma\text{-algebra e } \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G}\}.$$

Si definisce  $\sigma$ -algebra generata da  $\mathcal{Y}$ , e si denota con  $\sigma(\mathcal{Y})$ , la più piccola  $\sigma$ -algebra contenente  $\mathcal{Y}$ :

$$\sigma(\mathcal{Y}) := \bigcap_{\mathcal{G} \in \mathcal{A}} \mathcal{G}.$$

È possibile adattare la definizione appena fornita al caso in cui la famiglia  $\mathcal{Y}$  sia composta da un singolo sottoinsieme  $Y \subseteq X$ .

**DEFINIZIONE 1.24.** Sia  $X$  un insieme e  $Y \in \mathcal{P}(X)$  un suo sottoinsieme arbitrario. Si definisce  $\sigma$ -algebra generata dall'insieme  $Y$ , e la si denota con  $\sigma(Y)$ , la  $\sigma$ -algebra generata dalla famiglia composta dal solo elemento  $Y$ :

$$\sigma(Y) := \sigma(\{Y\}).$$

*Osservazione.* La  $\sigma$ -algebra generata da un singolo sottoinsieme  $Y \subseteq X$  si esplicita sempre in una famiglia di quattro elementi:

$$\sigma(Y) := \sigma(\{Y\}) = \{\emptyset, X, Y, X \setminus Y\}.$$

**ESEMPIO 1.6.** Si consideri lo spazio campionario relativo al lancio di un dado a sei facce:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Sia dato l'evento  $Y = \{6\}$ , corrispondente all'uscita del numero 6. Applicando la definizione appena fornita per un singolo sottoinsieme, la  $\sigma$ -algebra generata da tale evento risulta esplicitamente:

$$\sigma(Y) = \{\emptyset, \Omega, \{6\}, \Omega \setminus \{6\}\}.$$

**DEFINIZIONE 1.25.** Preso l'insieme dei numeri reali  $\mathbb{R}$ , si consideri la famiglia  $\mathcal{Y}$  costituita da tutti gli intervalli chiusi a destra e illimitati inferiormente:

$$\mathcal{Y} = \{(-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

La  $\sigma$ -algebra di Borel, denotata con la lettera  $\mathfrak{B}$ , è definita come la  $\sigma$ -algebra generata da tale famiglia di intervalli:

$$\mathfrak{B} := \sigma(\mathcal{Y}).$$

Gli elementi di  $\mathfrak{B}$  sono detti *insiemi boreliani* e si indicano con la notazione  $B \in \mathfrak{B}$ .

Viene fornita un'ulteriore definizione equivalente della  $\sigma$ -algebra di Borel.

**DEFINIZIONE 1.26.** Indicando con  $\tau$  la *topologia naturale* di  $\mathbb{R}$ , si ha che:

$$\mathfrak{B} = \sigma(\tau).$$

*Osservazione.* Nonostante la sua vastità, è possibile dimostrare che la cardinalità della  $\sigma$ -algebra di Borel coincide con la potenza del continuo:

$$\#\mathfrak{B} = 2^{\aleph_0}.$$

Qualora lo spazio campionario di interesse sia limitato a un sottoinsieme proprio dei reali, come ad esempio l'intervallo  $[0, 1]$ , è possibile definire la  $\sigma$ -algebra di Borel restritta al nuovo dominio:

$$\mathfrak{B}_{[0,1]} := \sigma(\{[0, x] \mid x \in [0, 1]\}).$$

Il corrispondente spazio misurabile ristretto diventa dunque  $([0, 1], \mathfrak{B}_{[0,1]})$ .

## 1.7 Alcuni esempi di limiti di successioni di eventi

**ESEMPIO 1.7.** Si consideri una successione di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} (0, 1) & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left(0, \frac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ci si pone il problema di verificare se tale successione ammette limite, ovvero se

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left( \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Sviluppando l'intersezione si ottiene:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left(0, \frac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left(0, \frac{1}{n+1}\right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per  $n \rightarrow \infty$  si ottiene  $\emptyset$ :

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset.$$

Procedendo in maniera analoga per il limite superiore:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left( \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Sviluppando l'unione, si osserva che

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = (0, 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per  $n \rightarrow \infty$  si ottiene  $(0, 1)$ :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = (0, 1).$$

Essendo  $\emptyset \neq (0, 1)$ , si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

**ESEMPIO 1.8.** Si consideri una successione di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left[0, \frac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left( \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Poiché in ogni sequenza di indici  $k \geq n$  vi è necessariamente almeno un indice pari per il quale  $A_k = \emptyset$ , l'intersezione interna si annulla costantemente:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per  $n \rightarrow \infty$  si ottiene banalmente  $\emptyset$ :

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset.$$

Si calcoli ora il limite superiore:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left( \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

Sviluppando l'unione, i termini pari vuoti non contribuiscono, pertanto ci si riduce all'intervallo dispari più ampio:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left[ 0, \frac{1}{n} \right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left[ 0, \frac{1}{n+1} \right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per  $n \rightarrow \infty$ , l'estremo destro tende a zero. Essendo l'intervallo chiuso a sinistra, lo zero non viene mai escluso:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \{0\}.$$

Essendo  $\emptyset \neq \{0\}$ , si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

**ESEMPIO 1.9.** Si consideri una variante dell'esempio precedente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left( 0, \frac{1}{n} \right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Il limite inferiore, per le medesime ragioni analizzate in precedenza, risulta vuoto:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset.$$

Per il limite superiore si ottiene invece:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left( 0, \frac{1}{n} \right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left( 0, \frac{1}{n+1} \right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per  $n \rightarrow \infty$ , in questo caso lo zero non appartiene a nessuno degli insiemi originari. L'intersezione generalizzata non trattiene dunque alcun elemento:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Si deduce, dunque, che la successione di eventi ammette limite e tale limite è l'insieme vuoto  $\emptyset$ .

## 1.8 Teorema di equivalenza

**DEFINIZIONE 1.27.** Dato uno spazio probabilizzabile  $(\Omega, \mathcal{F})$  e data una misura di probabilità  $\mathbb{P}$  su  $\mathcal{F}$  si definisce *continuità della misura di probabilità* la seguente proprietà: per ogni successione di eventi che ammette limite,  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ , si ha che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right).$$

**TEOREMA DI EQUIVALENZA 1.7.** Dato uno spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , la proprietà di  $\sigma$ -additività per  $\mathbb{P}$  è equivalente al sussistere congiunto della proprietà di additività finita e della proprietà di continuità.

DIMOSTRAZIONE.

- $\Rightarrow$  (i) Data una famiglia finita di eventi a due a due disgiunti  $A_1, A_2, \dots, A_k$ , è sufficiente estendere tale famiglia a una successione definita per casi:

$$A_n = \begin{cases} A_n & \text{se } n \leq k \\ \emptyset & \text{se } n > k \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Poiché  $\emptyset$  è disgiunto da tutti gli altri eventi, la successione è formata da eventi disgiunti. Applicando la  $\sigma$ -additività, e ricordando che  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ , si deduce immediatamente l'additività finita.

- (ii) Si consideri una successione di eventi  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  monotona decrescente e convergente a  $\emptyset$ . Fissato un generico indice  $n$ , è possibile esprimere  $B_n$  come l'unione numerabile delle "corone" successive, le quali sono sempre disgiunte tra loro:

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} (B_k \cap B_{k+1}^c).$$

Applicando la  $\sigma$ -additività, si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_n) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} (B_k \cap B_{k+1}^c)\right) \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(B_k \cap B_{k+1}^c). \end{aligned} \tag{1.4}$$

Risulta dunque:

$$0 \leq \mathbb{P}(B_1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B_k \cap B_{k+1}^c) \leq 1.$$

La (1.4) rappresenta il resto  $n$ -esimo di una serie convergente, pertanto tende a zero per  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = 0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n\right).$$

- (iii) Si consideri una successione di eventi  $\{D_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  monotona decrescente e convergente a  $D \neq \emptyset$ . Vale la relazione:

$$\begin{aligned} D_n &= D_n \cap \Omega = D_n \cap (D \cup D^c) \\ &= (D_n \cap D) \cup (D_n \cap D^c) = D \cup (D_n \cap D^c). \end{aligned}$$

Passando alla probabilità e applicando la  $\sigma$ -additività, si ottiene:

$$\mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(D_n \cap D^c).$$

Passando al limite per  $n \rightarrow \infty$ , si osserva che la successione  $\{D_n \cap D^c\}_{n \in \mathbb{N}}$  è monotona decrescente e converge a  $\emptyset$ . Applicando il risultato del punto precedente, si ottiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(D_n \cap D^c)}_{=0} = \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} D_n\right).$$

- (iv) Si consideri una successione di eventi  $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  monotona crescente e convergente a  $C \neq \emptyset$ . Vale la relazione:

$$C^c = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} C_n\right)^c = \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} C_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{+\infty} C_n^c = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^c.$$

Per il punto precedente, si ha che:

$$1 - \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(C^c) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_n^c) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_n).$$

Si conclude che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_n) = \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} C_n\right).$$

- (v) Si consideri un'arbitraria successione di eventi  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  convergente a un evento  $A$ . Si considerino le due successioni estratte da  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ :

$$\begin{aligned} \left\{ \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} & \quad \text{successione crescente;} \\ \left\{ \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} & \quad \text{successione decrescente.} \end{aligned}$$

Vale la relazione:

$$\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando alla probabilità si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right) \leq \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right).$$

Passando al limite per  $n \rightarrow \infty$  e applicando i risultati dei punti precedenti, si ottiene:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right); \\ \Rightarrow \underbrace{\mathbb{P} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right)}_{=\mathbb{P}(A)} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \underbrace{\mathbb{P} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right)}_{=\mathbb{P}(A)}. \end{aligned}$$

Si deduce necessariamente che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) = \mathbb{P} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \right).$$

$\boxed{\Leftarrow}$  Sia  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una successione di eventi a due a due disgiunti. Per ipotesi vale la relazione:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right) &= \mathbb{P} \left( \left( \bigcup_{n=1}^h A_n \right) \cup \left( \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right) \right) \\ &= \underbrace{\mathbb{P} \left( \bigcup_{n=1}^h A_n \right)}_{\sum_{n=1}^h \mathbb{P}(A_n)} + \mathbb{P} \left( \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right). \end{aligned}$$

Per  $h \rightarrow +\infty$ , applicando l'ipotesi di continuità, si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \lim_{h \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left( \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P} \left( \lim_{h \rightarrow +\infty} \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right). \end{aligned}$$

Si supponga per assurdo che esista un elemento

$$x \in \lim_{h \rightarrow +\infty} \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n = \bigcap_{h=1}^{+\infty} \left( \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \right) \Rightarrow x \in \bigcup_{n=h+1}^{+\infty} A_n \quad \forall h \in \mathbb{N}.$$

In particolare, per  $h = 1$  vale la relazione:

$$x \in \bigcup_{n=2}^{+\infty} A_n,$$

da cui segue che esiste almeno un indice  $n_1 \in \mathbb{N}$  tale che  $x \in A_{n_1}$ . Ma vale anche che

$$x \in \bigcup_{n=n_1+1}^{+\infty} A_n,$$

da cui si deduce che esiste almeno un indice  $n_2 > n_1$  tale che  $x \in A_{n_2}$ . Dunque  $x \in A_{n_1} \cap A_{n_2}$  il che è assurdo, poiché gli eventi sono a due a due disgiunti. Da ciò segue l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(\emptyset) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

□

## 1.9 Eventi indipendenti e probabilità condizionata